

Dados da Planta - Coleta e Tratamento

(`DadosTratados.xlsx`)

Origem da coleta

Os dados foram coletados experimentalmente na planta do LENHS/UFPB variando sistematicamente dois atuadores: a **frequência do inversor** (30, 35, 40, 45 e 50 Hz) e o **ângulo de abertura da válvula CV_4A** (0° a 30°, em graus). A coleta ocorreu em sessões nos dias 17 e 18/07/2024, com pausas reais entre patamares de frequência (a maior de ~16h, entre trocas de dia). O conjunto final tem **5330 amostras e 23 colunas**, incluindo timestamp.

Por não ser um ensaio contínuo, os dados foram segmentados em três ensaios sem descontinuidade temporal (quebra sempre que o intervalo entre amostras consecutivas ultrapassa 10 min): Ensaio 1 (30 Hz), Ensaio 2 (35->40->45 Hz) e Ensaio 3 (repouso e 50 Hz).

Variáveis registradas

- **Inversor**: frequência do inversor em Hz (0-50), variável manipulada.
- **CV_4A_READ**: leitura do ângulo de abertura da válvula CV_4A.
- **PT_1A a PT_6A**: pressão em diferentes pontos da rede hidráulica. PT_4A é a variável controlada (alvo de previsão/controle).
- **FT_1A a FT_6A**: vazão em diferentes pontos da rede.

Algumas colunas (PT_3B, PT_6A, FT_2B, FT_4B) apresentam valor constante (desvio-padrão zero) em toda a coleta - sensores sem leitura útil nesse ensaio - e por isso foram descartadas do modelo. Outras (FT_5A, PT_1A, FT_2A) têm correlação nula ou desprezível com PT_4A e também foram removidas. O modelo final usa **13 variáveis de entrada**.

Tratamento e normalização

Os arquivos brutos (`.xlsx` por faixa de frequência) foram concatenados, tiveram duplicatas removidas e colunas convertidas para `float`, gerando `DadosTratados.xlsx`. Antes do treinamento da RNA, as entradas são padronizadas com `StandardScaler` (média 0, desvio-padrão 1), ajustado sobre a partição de treino.

Estatísticas gerais (13 variáveis de entrada + PT_4A)

- Frequência do inversor: distribuída entre os patamares 0 (153 amostras), 30 (919), 35 (886), 40 (1061), 45 (1077) e 50 Hz (1234).
- PT_4A (variável controlada): varia de aproximadamente -0,11 a 12,31, média ~ 7,58, desvio-padrão ~ 3,12 - o valor negativo mínimo reflete ruído do sensor com a bomba desligada, não pressão física negativa.
- FT_4A (vazão associada): varia de 0 a ~ 4,12, média ~ 1,70.

Uso no treinamento da RNA

Os dados são divididos em treino/teste (70% teste, `random\_state=42`) e usados para treinar uma rede neural (2 camadas densas, 64 e 32 neurônios, ativação ReLU) que prevê PT_4A a partir das 13 entradas, com parada antecipada quando o MAPE no conjunto de teste cai abaixo de 5%. O modelo treinado é salvo em `Modelo\_AI\_v1.h5` e reutilizado como planta substituta pelo controlador PID.